

赵梦舟

17316079530 | mengzhou.zhao.eng@gmail.com

英国布里斯托大学 · 航空航天博士

轻量化结构设计 · 智能仿真 · AI 辅助工程研发

微信 z mz2514 | 个人主页 <https://mengzhou-zhao.github.io>



求职定位

- 面向低空经济 / eVTOL、商业航天及智能机器人等先进装备领域，融合复合材料技术、数字化设计与 AI 辅助工程研发方法，将实验室创新原型转化为可制造、可验证、可工程化应用的轻量化结构。
- 目标岗位：轻量化结构工程师 / 复合材料结构工程师 / 结构仿真工程师。
- 期望城市：上海；预计到岗时间：2026 年 12 月（可根据企业项目需求协商提前）。

核心亮点

- 理论功底与工程实践能力兼备，擅长将研发难题推进至工程交付状态。负责空客变形机翼柔性蒙皮样件研发，在项目长期未完成交付的情况下接手任务，通过问题梳理、方案优化并引入 AI 辅助工具与自动化方法，两个月内主导完成样件开发并通过初步验收。
- 跨学科拆解复杂问题，并能亲手把方案做成实物。工作横跨结构力学、复合材料工艺、机构运动学、算法开发与实验测试，能独立走完从需求定义到实验验证的全流程；所需的设备、工艺与实验台架多由本人亲手搭建调试，关键结论均经实测校核，不停留在仿真层面。
- 将 AI 与自动化工具引入工程研发流程，把个人效率沉淀为团队方法。以 Python 自动化、参数化建模与 AI Agent 重构建模、仿真与数据处理中的重复性环节，形成可复用的数字化研发 workflow，缩短结构设计与方案迭代周期。
- 做结构追求“更轻、更强、可制造”，而非纸面最优解。习惯在重量、刚度、强度与工艺可行性之间做量化权衡，交付的是真正可制造的结构方案。
- 能力底座具备跨赛道迁移能力。航空轻量化结构与机器人机构设计共享部分底层技术逻辑——轻量化设计、多连杆机构、非线性仿真与复合材料成型，可依托已有技术积累快速切入低空经济与机器人等先进装备领域。
- 具备产品化交付意识与客户导向，兼具产业实践经验。曾在 3D 打印初创公司实习，参与产品研发全流程，习惯从客户真实需求出发定义技术指标，并在高强度研发环境下推动项目按期交付。

关键项目经历

核心项目：空客资助变形机翼柔性蒙皮 3D 打印研发 | 英国布里斯托大学 2026.04 - 至今

- 项目背景：空客资助的变形机翼研发项目（总经费 2900 万英镑），采用半气动弹性铰链（Semi-Aeroelastic Hinge, SAH）方案，使翼尖可绕铰链自由上下翻转，以卸载阵风载荷、支撑更大展弦比机翼设计。

- 技术难点：负责包覆铰链过渡段的零泊松比柔性蒙皮设计与 **3D** 打印工艺研发——蒙皮需弦向高刚度以维持翼型并承受气动载荷、展向低刚度以随翼尖翻转变形，同时依靠零泊松比特性抑制展向变形引起的弦向收缩，保证气动外形连续与结构完整。
- 交付结果：完成柔性蒙皮首件样件从结构设计、多材料打印到装配的完整交付，历时两个月，已通过初步验收，使停滞 **16** 个月的样件制造环节恢复研发节奏，并为后续构型迭代留下可复用的流程与工艺基础。
- 关键突破：以参数化算法建模替代传统人工 **CAD** 建模流程。
 - 直接读取队友的气动多目标优化结果，自动生成可打印结构模型并输出通用三维格式，省去人工三维重建环节，打通气动优化与结构设计之间的接口。
 - 实现流程标准化、参数可追溯，显著降低后续每轮结构迭代的时间与成本。
- 结构方案：采用刚柔一体的多层构型——内层为自主设计的零泊松比超材料点阵芯层，在实现展向大变形的同时抑制弦向收缩；外层柔性包覆层提供连续气动表面，兼顾变形能力与型面完整性。
- 工艺攻关：主导刚性骨架与柔性蒙皮一次打印成型的多材料工艺开发：以纤维增强刚性工程塑料与高延展弹性体组合成型，解决刚柔材料收缩失配与界面粘接问题，建立可复用的成型工艺窗口。
- 可迁移性：该柔性蒙皮技术可拓展应用于变体机翼、折叠翼无人机及其他智能飞行器的气动型面连续性设计。

博士后项目：变体机翼四连杆轻量化翼骨结构研发 | 英国布里斯托大学 2025.02 - 2026.02

- 项目背景：变体机翼需要在飞行过程中改变外形，其内部承载骨架既需要满足复杂气动载荷要求，又需兼顾轻量化与批量制造可行性。
- 交付结果：接手停滞 **12** 个月的翼骨结构任务，将运动需求转化为可制造的四连杆碳纤维轻量化翼骨方案，实现结构减重 **42%**、单位质量承载能力提升 **4.4** 倍。
- 关键突破：搭建 **Python + Abaqus** 自动化尺寸优化平台，替代人工反复建模试算。
 - 采用拉丁超立方采样 (**LHS**) 构建样本空间，训练代理模型预测结构响应，实现多参数设计空间快速探索。
 - 在 **95%** 以上预测精度下，把多参数优化周期由数周缩短至数天量级。
- 实验验证：自主设计应变片 + 数据采集系统 (**DAQ**) 测试台架，完成悬臂加载实验，通过实验数据闭环验证大位移、接触工况下的仿真可信度，形成“轻量化设计 + 自动化优化 + 实验回标”的可复用研发方法。

博士核心项目：复合材料缠绕桁架接头开发 | 英国布里斯托大学 2020.11 - 2025.09

- 项目背景：面向超轻型飞行器、浮空器等主承力结构需求，开发模块化复合材料桁架接头，解决不同尺寸桁架梁在节点处多杆汇交、载荷传递及批量制造过程中的关键技术难题。
- 算法突破：自主开发基于图论分层的三维缠绕路径规划算法（含顶点分裂与边优先级规则），覆盖同轴、3 轴、4 轴等复杂接头构型。
 - 复杂接头的缠绕路径设计由人工约 **15** 小时，缩短至 **2** 秒内自动生成。
 - 将依赖个人经验的手工试错过程，转化为可复现、可批量生成的标准化流程。

- 装备开发：自主开发自动化缠绕设备与纤维束捕获式（**tow-capture**）送丝机构。
 - 单个接头制造时间由 **60** 分钟降低至 **15** 分钟，生产效率提升 **75%**。
 - 显著提升制件一致性与工艺可重复性，具备小批量制造应用条件。
- 仿真与验证：采用非线性有限元分析结合 2 米桁架梁加载实验进行模型校核，仿真结果与实测偏差小于 **4.5%**，为结构设计与优化决策提供实验验证依据。

研究助理项目：胶囊机器人驱动机构非线性分析 | 英国埃克塞特大学 2024.02 - 2024.03

- 面向胶囊机器人驱动机构设计需求，开展含负刚度弹簧结构的非线性有限元与参数灵敏度分析，识别关键变形模式及失效边界，为机构选型与结构优化提供仿真依据。
- 利用 Python 自动化处理仿真数据、执行批量参数扫描及结果可视化。

实习研发工程师 | MakerThink（上海，3D 打印初创公司） 2020.07 - 2020.09

- 牵头 **4** 人团队开展工业级高速熔融沉积（**FDM**）**3D** 打印机喷头与送丝系统优化，打印速度提升约 **40%**。
- 主导完成 **100** 余次打印测试及 **300** 小时连续运行验证，实现 ± 0.05 mm 打印精度和 **99.5%** 运行稳定性。
- 通过 **20** 余次客户访谈定义产品指标，并负责现场培训与技术文档编写，具备创业公司高强度环境下的客户导向与产品交付能力。

AI 辅助研发与数字化 workflow

- 能力演进：从博士阶段自主开发三维路径规划算法与自动化缠绕设备，到博士后阶段搭建 Python + Abaqus 自动化优化平台，再到当前以 AI Agent 重构研发流程，形成一条持续的研发自动化实践路径。
- 使用方式：以“管理者”而非“操作员”的方式驱动 AI Agent（Claude Code、Codex 等），用其承担重复性人工环节与工具链搭建，工程判断与方案决策仍由本人主导。
- 典型成效：柔性蒙皮项目中，单轮蒙皮建模由数小时人工 **CAD** 迭代缩短至数秒自动生成，方案迭代不再受建模工时约束。
- 典型场景：代码开发与调试、有限元前处理自动化、仿真数据读取与整理、版本管理、迭代记录与研发文档生成。
- 长期价值：持续跟踪并率先试用前沿工具，将其沉淀为可复用的团队研发流程，而非个人临时技巧。

技能

- 仿真与优化：Abaqus（Standard/Explicit）、ANSYS；非线性有限元、大变形与接触分析、结构优化、遗传算法优化、代理模型。
- 自动化与 AI 辅助研发工具链：Python（NumPy、Pandas、SciPy、Abaqus API）、nTopology 参数化建模、STEP 自动生成、MATLAB；熟练使用 Claude Code、Codex 等 AI Agent 工具进行代码开发、数据处理、流程自动化与研发文档生成。

- 结构与机构设计：轻量化航空结构、复合材料机翼 / 机身、接头与桁架、柔性蒙皮与零泊松比超材料点阵、多连杆机构设计；SolidWorks、Fusion 360、NX。
- 制造与实验：多材料 3D 打印、连续纤维缠绕、FDM 成型工艺；Instron 力学测试、应变片布置、DAQ 数据采集、结构实验设计。

入职后可快速贡献

- 参数化模型库：快速搭建面向机体机翼、机械臂、连杆与关节的参数化模型库，形成覆盖强度、刚度、模态及大变形接触分析的标准化校核流程。
- 自动化仿真流水线：建立“设计 → 仿真 → 实验”的数据闭环与批量仿真流程，减少重复建模工作，实现优化结果与样机验证的快速衔接。
- **AI Agent** 赋能团队提效：将 **AI Agent** 引入日常研发流程（代码开发、数据处理、文档与报告自动化），推动重复性工作流程化、自动化，提升团队研发效率与交付能力。
- 轻量化改进方案：针对现有样机开展轻量化再设计，从重量、承载性能与制造可行性等维度进行量化权衡，输出兼顾性能与工程落地的优化方案。

教育背景

英国布里斯托大学 | 复合材料研究院 | 航空航天工程博士

2020.11 - 2025.09

- 研究方向：复合材料轻量化结构、三维路径规划算法、自动化缠绕制造、非线性有限元与结构优化。

英国布里斯托大学 | 工程学院 | 机械工程本硕连读 (**MEng**)

2016.09 - 2020.09

其他

- 论文发表：第一作者论文 **1** 篇已发表、**3** 篇在投，均围绕复合材料轻量化结构的设计、优化与制造展开，与上述核心项目一一对应：
 - 已发表 | 模块化缠绕复合材料桁架接头概念与同轴接头力学分析——*Composites Part A* (**SCI 二区 TOP**)
 - 在投 | 缠绕复合材料桁架接头的图论路径规划与结构优化——*Composites Part B*
 - 在投 | 仿生变形机翼骨架的代理模型优化设计与接头一体化复合材料制造——*Composites Part B*
 - 在投 | 折叠翼尖零泊松比变形蒙皮的无支撑多材料增材制造——*Journal of Intelligent Material Systems and Structures*
- 其他科研成果：发表国际会议论文 **2** 篇 (ECCM21、ASME SSDM)；完成国际会议口头报告 **3** 次。
- 技术表达：博士及博士后期间长期、高频承担学术与项目汇报——包括国际会议报告与课题组周期性进展汇报，能将复杂技术问题结构化表达，并针对不同背景的听众清晰传达。
- 国际协作：具备中英文双语工作能力，长期参与英国跨学科团队协作与研发项目交付。
- 个人特质：责任意识强，关注任务目标和最终结果。能够在研发过程中提前识别问题和风险，及时沟通并提出改进方案。在多线并行、节点紧张的研发环境下保持稳定输出，并从项目目标出发理解和推进技术工作。